Fläche und Umfang

Formel zur Figur · Fläche oder Umfang berechnen · Seite aus Fläche oder Umfang · Figur erst zerlegen · Anteil in Prozent

Formel zur Figur letzte 5 Jahre: 2025 · 2024 · 2022

1. Welche Formel passt? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

a) Rechteck, Fläche _____

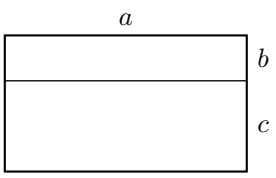
b) Dreieck, Fläche _____

c) Kreis, Umfang _____

d) Trapez, Fläche _____

2. Ein Rechteck ist doppelt so lang wie breit. Die Breite ist x. Schreibe einen Term für den Umfang des Rechtecks. u = _____

nach P10 ’25 · 1i **3.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet:



A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$

B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$

C ☐ $A = a \cdot (b + c)$

D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

Fläche oder Umfang berechnen letzte 5 Jahre: 2026 · 2025 · 2024 · 2023

4. Fläche oder Umfang? Kreuze an, wo die Fläche gefragt ist.

a) Teppich für ein Zimmer ☐ Fläche

b) Zaun um ein Beet ☐ Fläche

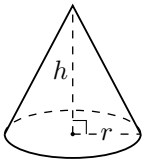
c) Farbe für eine Wand ☐ Fläche

d) Bordüre um eine Tischdecke ☐ Fläche

5. Ein Rechteck hat die Länge $a = 8$ cm und die Breite $b = 3$ cm. Berechne die Fläche und den Umfang des Rechtecks. A = _____ cm² , u = _____ cm

nach P10 ’26 · 1h **6.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an.

nach P10 ’24 · 4a **7.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



1: Fläche: zwei Längen mal; Umfang: einmal herum | 2: $6x$ | 3: C | 4: a) und c) | 5: 22 cm | 6: 14 cm | 7: 1963,5 cm²

Seite aus Fläche oder Umfang letzte 5 Jahre: 2023

8. Was ist gesucht? Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um, rechne nicht.

a) Rechteck: A und a bekannt, b gesucht _____

b) Quadrat: A bekannt, a gesucht _____

c) Rechteck: u und a bekannt, b gesucht _____

9. Ein Rechteck hat die Fläche $A = 56$ cm² und die Länge $a = 8$ cm. Wie lang ist die Breite b des Rechtecks?

b = _____ cm

nach P10 ’23 · 1c **10.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an.

Figur erst zerlegen letzte 5 Jahre: 2023 · 2022

11. Aus welchen Grundfiguren besteht die Figur? Schreibe sie auf, mit Plus oder Minus.

a) Pool: Rechteck mit zwei Halbkreisen _____

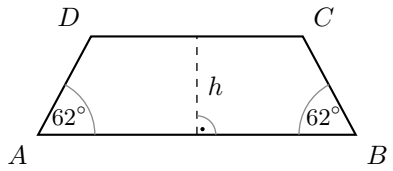
b) Hausumriss: Quadrat mit Dach _____

c) Rasen um einen runden Turm _____

12. Ein Beet hat die Form eines L. Es besteht aus zwei Rechtecken. Das erste Rechteck hat die Seiten 8 m und 3 m. Das zweite hat die Seiten 3 m und 4 m. Berechne die Fläche des Beets.

A = _____ m²

nach P10 ’23 · 2c⋆ **13.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Umfang des Trapezes.



Anteil in Prozent letzte 5 Jahre: 2025 · 2023

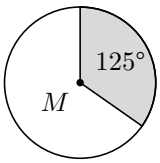
14. Was ist hier das Ganze (100 %)? Schreibe es auf.

a) Grauer Sektor mit 125° im Kreis _____

b) Verschnitt beim Sägen aus einer Platte _____

c) Rasen auf einem Grundstück mit Haus _____

nach P10 ’25 · 1e **15.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

8: a) $b = A : a$; b) $a = \sqrt{A}$; c) $b = u : 2 - a$ | 9: 7 cm | 10: 110 mm | 11: zusammensetzen heißt plus, ein Loch heißt minus | 12: 36 m² | 13: 57,4 m | 14: a) 360°; b) die ganze Platte; c) das ganze Grundstück | 15: 34,7 %